BRONBLAD / DOSSIER 01

Europa in oorlog

Een brief aan Churchill

Churchill is de Britse premier, de leider van de regering. Bletchley Park is het Britse centrum voor onderzoek naar onderschepte berichten. Cryptanalisten onderzoeken geheime teksten zonder vooraf de sleutel te kennen. In de brief melden zij dat personeelstekort het op tijd verwerken van berichten belemmert.

Op 21 oktober 1941 schreven vier cryptanalisten rechtstreeks aan Churchill. Zij wilden dat hij ingreep in een personeelsprobleem. De brief laat zien dat extra machines alleen niet genoeg waren om al het werk te doen.

De schrijvers hebben belang bij een overtuigende voorstelling van hun probleem. Dat maakt de brief niet waardeloos: juist hun verzoek vertelt iets over de organisatie. Het is wel een reden om hun perspectief en doel mee te wegen.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Atlantische oorlog



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; identificatie: National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren vrachtschepen voedsel, brandstof en materiaal over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen schepen aan en wisselen radioberichten uit. Gelezen berichten kunnen informatie geven over hun positie of plannen. Het militaire gebruik van die informatie moet met aanvullende bronnen worden aangetoond.

De foto toont de tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër. Die identificatie komt uit het bijschrift van National Park Service (foto NARA, NAID 520607). De zichtbare rook is een waarneming; schipnaam en oorzaak komen uit collectiegegevens. De foto toont geen ontcijferd bericht of besluit van een commandant.

Primaire foto met latere museale toelichting / National Park Service · foto NARA, NAID 520607

Open de originele bron

Het oefentelegram

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Bewaar dit bericht voor de finale. Het is voor de opdracht gemaakt.

BRONBLAD / DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

On computable numbers

Turing onderzoekt in dit artikel de grenzen van berekenen. Hij beschrijft een denkbeeldige machine die stap voor stap symbolen verwerkt. Dit is een wiskundig model, geen bouwtekening voor Enigma.

Je hoeft de formules niet allemaal te begrijpen om de bron historisch te onderzoeken. De titel, datum, auteur en soort publicatie vertellen al veel over de vraag waaraan hij werkte.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Turing wordt geboren in 1912, publiceert in 1936 over berekenbaarheid en werkt vanaf 1939 in Bletchley Park. Hij overlijdt in 1954. Deze momenten liggen in verschillende perioden en horen bij verschillende soorten bronnen.

Een biografie kijkt terug op een heel leven. Deze archiefpagina verbindt Turings studie en zijn onderzoek naar berekenbaarheid met zijn latere werk. De documenten op de pagina komen uit verschillende perioden.

Lees een levensverhaal niet alsof de afloop al vaststond. Een jongeman die een wiskundig probleem onderzoekt, weet nog niet welke rol hij later in een oorlog zal spelen.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Tijdkaarten om zelf te knippen

1912 - Geboorte van Alan Turing

1936 - Artikel over een denkbeeldige rekenmachine

1939 - Aan het werk in Bletchley Park

BRONBLAD / DOSSIER 03

Een internationale samenwerking

Een brief aan Churchill

Churchill is de Britse premier, de leider van de regering. Bletchley Park is het Britse centrum voor onderzoek naar onderschepte berichten. Cryptanalisten onderzoeken geheime teksten zonder vooraf de sleutel te kennen. In de brief melden zij dat personeelstekort het op tijd verwerken van berichten belemmert.

Op 21 oktober 1941 schreven vier cryptanalisten rechtstreeks aan Churchill. Zij wilden dat hij ingreep in een personeelsprobleem. De brief laat zien dat extra machines alleen niet genoeg waren om al het werk te doen.

De schrijvers hebben belang bij een overtuigende voorstelling van hun probleem. Dat maakt de brief niet waardeloos: juist hun verzoek vertelt iets over de organisatie. Het is wel een reden om hun perspectief en doel mee te wegen.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Poolse doorbraak

Marian Rejewski doorgrondde eind 1932 belangrijke onderdelen van de militaire Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelde hij verdere methoden. In 1939 deelden de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten.

De museumtekst volgt ook het verdere lot van de Poolse cryptanalisten. Hun verhaal verdwijnt wanneer codebreken alleen wordt verteld als een Britse uitvinding tijdens de oorlog.

Secundaire bron · museumgeschiedenis / Museum van de Tweede Wereldoorlog, Gda■sk · Pools

Open de originele bron

Joan Clarke

Clarke kwam in 1940 naar Bletchley Park en werkte bij het team voor marineverkeer. Zij werd bekwaam in Banburismus, een statistische aanpak waarmee het zoekwerk doelgerichter kon worden uitgevoerd.

Deze biografie is later door GCHQ gepubliceerd. Zij beschrijft Clarkes bijdrage, maar is geen getuigenis die Clarke op dat moment zelf schreef. Let erop hoe een instelling haar eigen geschiedenis presenteert.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken. Mensen moesten het onderzoek voorbereiden en uitkomsten controleren. De machine nam dus een deel van het werk over, niet het hele historische denkproces.

De museumbron legt ook de reconstructie uit. De machine die bezoekers nu zien is niet vanzelf hetzelfde soort bron als een bewaard apparaat uit de oorlog.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschreef Turing methoden waarmee hij en zijn collega's Enigma-berichten onderzochten. Dit werkdocument werd bekend als het Prof's Book. De bronpagina toont enkele gescande bladzijden met toelichting.

Een typescript met schema's en aantekeningen laat het werkproces zien. Het is geen eenvoudig stappenplan voor studenten. Begin met één schema en de bijbehorende toelichting; onderscheid wat op het oude blad staat van wat de latere auteur erover vertelt.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken. Mensen moesten het onderzoek voorbereiden en uitkomsten controleren. De machine nam dus een deel van het werk over, niet het hele historische denkproces.

De museumbron legt ook de reconstructie uit. De machine die bezoekers nu zien is niet vanzelf hetzelfde soort bron als een bewaard apparaat uit de oorlog.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus werd vanaf 1944 gebruikt bij onderzoek naar Lorenz-verkeer. Lorenz was een ander versleutelingssysteem dan Enigma. Wie alle codebreekmachines op één hoop gooit, verliest dat onderscheid.

Ook hier zie je in het museum een reconstructie. Lees daarom zowel wat de machine deed als wanneer zij werd gebruikt. De naam van een beroemde machine is op zichzelf nog geen bewijs voor een Enigma-verhaal.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

De tabellen geven de verbindingen van rotoren en reflectoren weer. Een rotor is niet alleen een letterwiel: er zitten elektrische verbindingen in. Door zijn beweging verandert het pad van de stroom.

Ringstand en zichtbare startpositie zijn twee verschillende instellingen. Bij de finale moeten beide kloppen. Het vaste codewiel in het onderzoek laat slechts één klein deel van deze werking zien.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 05

Vervolging en erkenning

Koninklijke gratie voor Alan Turing

Dit overheidsbericht kondigt de koninklijke gratie van december 2013 aan. Turing was in 1952 veroordeeld vanwege een homoseksuele relatie. Zijn betekenis als codebreker had hem daar niet tegen beschermd.

Voor de beslissing van 2013 is dit een primaire bron. Voor gebeurtenissen in 1940 is het een veel latere terugblik. Het woord “primair” hangt dus mede af van de historische vraag die je stelt.

Koningin Elizabeth II verleent de gratie op 24 december 2013. Dit is een pardon voor de veroordeling, geen herstel van Turings leven of gezondheid. Uit dit ene regeringsbericht kun je ook niet de hele ontwikkeling van de wetgeving afleiden.

Primaire bron voor de herdenking · overheidsbericht · 24 december 2013 / Britse regering

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Turing wordt geboren in 1912, publiceert in 1936 over berekenbaarheid en werkt vanaf 1939 in Bletchley Park. Hij overlijdt in 1954. Deze momenten liggen in verschillende perioden en horen bij verschillende soorten bronnen.

Een biografie kijkt terug op een heel leven. Deze archiefpagina verbindt Turings studie en zijn onderzoek naar berekenbaarheid met zijn latere werk. De documenten op de pagina komen uit verschillende perioden.

Lees een levensverhaal niet alsof de afloop al vaststond. Een jongeman die een wiskundig probleem onderzoekt, weet nog niet welke rol hij later in een oorlog zal spelen.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Joan Clarke

Clarke kwam in 1940 naar Bletchley Park en werkte bij het team voor marineverkeer. Zij werd bekwaam in Banburismus, een statistische aanpak waarmee het zoekwerk doelgerichter kon worden uitgevoerd.

Deze biografie is later door GCHQ gepubliceerd. Zij beschrijft Clarkes bijdrage, maar is geen getuigenis die Clarke op dat moment zelf schreef. Let erop hoe een instelling haar eigen geschiedenis presenteert.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron